

ИДЗ №3 по ОС.

Магомедов Абдул Омаргаджиевич. БПИ 234.

Вариант ИДЗ: 15 вариант.

Условие:

Задача о больнице. В больнице два дежурных врача принимают пациентов, выслушивают их жалобы и отправляют или к стоматологу, или к хирургу, или к терапевту. Стоматолог, хирург и терапевт лечат пациентов. Каждый врач может принять только одного пациента за раз. Пациенты стоят в очереди к врачам и никогда их не покидают.

Создать клиент–серверное приложение, моделирующее рабочий день клиники.

Каждого врача и очередь к нему реализовать как независимого клиента. Поступающие пациенты формируются отдельным общим клиентом. Сервер перераспределяет пациентов по очередям и отслеживает общее взаимодействие клиентов.

Программа на оценку 4-5:

Сценарий решаемой задачи:

Разрабатываемое приложение моделирует рабочий день клиники на основе клиент–серверной архитектуры. Все основные элементы системы (доктора, специалисты и сервер) представлены отдельными независимыми процессами, обменивающимися сообщениями через TCP-соединения.

Сервер принимает обращения от дежурных докторов, которые получают от пациентов жалобы и отправляют их на сервер. На основе жалобы сервер определяет нужного специалиста (стоматолога, хирурга или терапевта) и перенаправляет пациента к нему. Специалист обрабатывает запрос с задержкой (имитируя лечение), после чего отправляет серверу сообщение о завершении приёма.

Все клиенты работают асинхронно и отображают только ту информацию, которую получают в рамках взаимодействия. Сценарий завершается после обслуживания всех пациентов, после чего сервер уведомляет всех клиентов о закрытии больницы, и все процессы корректно завершаются.

Серверное приложение спроектировано таким образом, чтобы оставаться активным даже после завершения текущей сессии обработки пациентов. Это обеспечивает возможность повторного подключения клиентов или расширения функциональности в будущем (например, приёма новых пациентов без перезапуска сервера).

Так же, соответствуя критериям, для работы программ требуется в командной строке задавать IP адреса и порты, в примере работы все будет показано.

```
arbuz@AsusVivobook: ~/ID23
Хирург закончил лечение Пациента #7
Пациент #8 запросил врача: Терапевт
Доктор направил Пациента #8 к врачу: Терапевт
Терапевт закончил лечение Пациента #8
Пациент #9 запросил врача: Хирург
Доктор направил Пациента #9 к врачу: Хирург
Хирург закончил лечение Пациента #9
Пациент #10 запросил врача: Хирург
Доктор направил Пациента #10 к врачу: Хирург
Хирург закончил лечение Пациента #10
Больница прекращает свою работу, весь персонал ушел домой.

arbuz@AsusVivobook: ~/ID23/mark4-5$ ./dentist 127.0.0.1 8080
Стоматолог начал лечение Пациента #3
Стоматолог закончил лечение Пациента #3
Стоматолог начал лечение Пациента #6
Стоматолог закончил лечение Пациента #6
Больница закрывается, Стоматолог уходит домой.
arbuz@AsusVivobook: ~/ID23/mark4-5$

arbuz@AsusVivobook: ~/ID23/mark4-5$ ./surgeon 127.0.0.1 8080
Хирург начал лечение Пациента #5
Хирург закончил лечение Пациента #5
Хирург начал лечение Пациента #7
Хирург закончил лечение Пациента #7
Хирург начал лечение Пациента #9
Хирург закончил лечение Пациента #9
Хирург начал лечение Пациента #10
Хирург закончил лечение Пациента #10
Больница закрывается, Хирург уходит домой.
arbuz@AsusVivobook: ~/ID23/mark4-5$

arbuz@AsusVivobook: ~/ID23/mark4-5$ ./therapist 127.0.0.1 8080
Терапевт начал лечение Пациента #1
Терапевт закончил лечение Пациента #1
Терапевт начал лечение Пациента #2
Терапевт закончил лечение Пациента #2
Терапевт начал лечение Пациента #4
Терапевт закончил лечение Пациента #4
Терапевт начал лечение Пациента #8
Терапевт закончил лечение Пациента #8
Больница закрывается, Терапевт уходит домой.
arbuz@AsusVivobook: ~/ID23/mark4-5$
```

На скрине не видно, но в server и doctors так же необходимо написать IP адреса и порты. Для более удобного просмотра в архиве будет предоставлен скрин отдельным файлом. Так же как можем видеть на скрине, вся важная информация дублируется в server, а в остальных консолях отображается лишь та, которая должна быть выведена в рамках взаимодействия.

Инструкция по запуску:

Данная инструкция будет актуальна и на все последующие оценки.

Согласно логике клиники, для начала сперва должен быть запущен сервер, далее должны прийти все врачи и уже после, доктора должны направлять пациентов к пришедшим на работу врачам. Так и было сделано, перед работой необходимо запустить server, далее surgeon, dentist и therapist, и только потом doctors.

Так же был реализован bash файл для компиляции всех файлов, которые запускать уже надо будет в разных консолях. Перед запуском bash файла необходимо прописать в консоль:

```
chmod +x build.sh
```

Программа на оценку 6-7:

В дополнение к предыдущему решению была реализована новая клиентская программа monitor, предназначенная для централизованного отображения информации о работе всей системы. Для поддержки этой функциональности были внесены изменения в архитектуру и реализацию сервера.

Изменения:

- **Добавлен клиент monitor**, подключаемый к серверу, отображающий:
 - все поступающие запросы от пациентов,
 - направление к нужному специалисту,
 - начало и завершение лечения,
 - итоговую статистику по количеству обслуженных пациентов каждым врачом.
- **Сервер перестал выводить информацию в свою консоль** и вместо этого:
 - перенаправляет все сообщения в monitor,
 - форматирует сообщения с учётом корректного вывода,
 - отправляет финальное сообщение о завершении работы и статистику.
- **Добавлен учёт количества пациентов у каждого специалиста**, и вывод этой информации осуществляется монитором в конце симуляции.
- **Обновлён протокол взаимодействия клиентов с сервером**: теперь сервер различает подключающихся по метке (SPECIALIST, DOCTOR, MONITOR).

Более подробно можно посмотреть на скрине расположенном снизу, он так же будет предоставлен в архиве.

Так же, как и в задании на предыдущую оценку самым последним файлом необходимо запустить `doctors.c`

The screenshot displays a Windows desktop with several terminal windows open, running a simulation. The windows show a sequence of events:

- Terminal 1 (Top Left):** Shows the command `./server 127.0.0.1 8888` being executed.
- Terminal 2 (Top Right):** Shows the command `./dentist 127.0.0.1 8880` being executed.
- Terminal 3 (Middle):** Displays a log of patient requests and doctor assignments:
 - Пациент #7 запросил врача: Терапевт
 - Мы выписали вам направление к нужному врачу
 - Следующий пациент, пожалуйста
 - Пациент #8 запросил врача: Терапевт
 - Мы выписали вам направление к нужному врачу
 - Следующий пациент, пожалуйста
 - Пациент #9 запросил врача: Хирург
 - Мы выписали вам направление к нужному врачу
 - Следующий пациент, пожалуйста
 - Пациент #10 запросил врача: Терапевт
 - Мы выписали вам направление к нужному врачу
- Terminal 4 (Bottom Left):** Shows the command `./therapist` being executed.
- Terminal 5 (Bottom Right):** Shows the command `./mark6-7$` being executed.

The simulation appears to be a multi-threaded application where different components (server, dentist, therapist, and patient handlers) are running simultaneously, interacting with each other via network communication.

Так же, как и в прошлом задании был добавлен `bash` файл, который компилирует все файлы одновременно, однако запускать их все-таки нужно в разных консолях.

Програма на оценку 8:

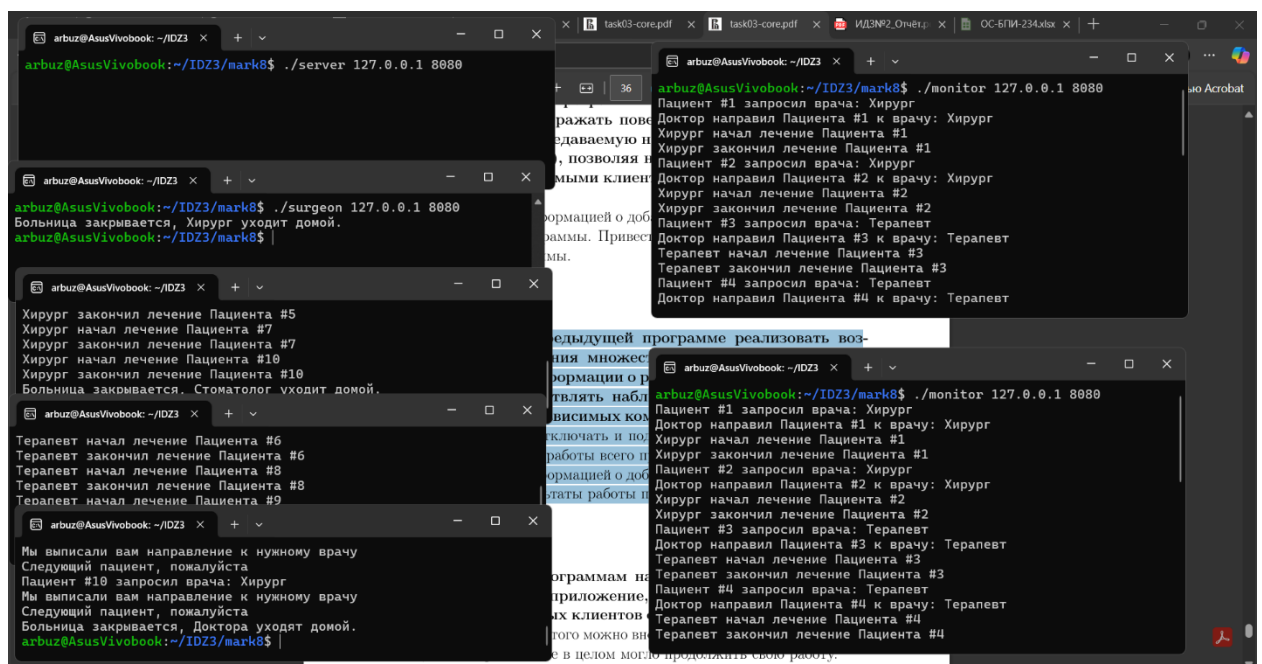
Расширение функциональности

Для расширения возможностей системы и соответствия требованиям оценки 8 баллов была добавлена поддержка множества клиентов-наблюдателей, отображающих полную информацию о работе системы. Это позволяет подключаться к серверу с разных компьютеров или терминалов и наблюдать за работой больницы в реальном времени.

Были реализованы следующие изменения:

1. Сервер теперь принимает не одного, а множество клиентов с меткой MONITOR. Каждое новое подключение сохраняется в список активных наблюдателей.
2. Все события, происходящие в системе (запрос пациента, направление к врачу, начало и окончание лечения), отправляются всем подключенным монитор-клиентам. Таким образом, каждый из них отображает полную картину происходящего, без необходимости запускать отдельные консоли для каждого участника.
3. Если какой-либо клиент-наблюдатель отключается, сервер автоматически удаляет его из списка. Это не влияет на работу других процессов и не вызывает сбоев в системе.
4. После завершения обработки всех пациентов всем активным наблюдателям отправляется финальная статистика, где указано, сколько пациентов обслужил каждый врач, а также сообщение о завершении работы больницы.

В результате, система позволяет наблюдать за её работой с любого количества независимых клиентов, которые могут подключаться и отключаться в любое время без перезапуска сервера или других компонентов.



Программа на оценку 9:

В данной версии была добавлена поддержка динамического подключения и отключения всех типов клиентов без нарушения работы всей системы. Это позволило повысить устойчивость приложения к сбоям и сделать его более гибким.

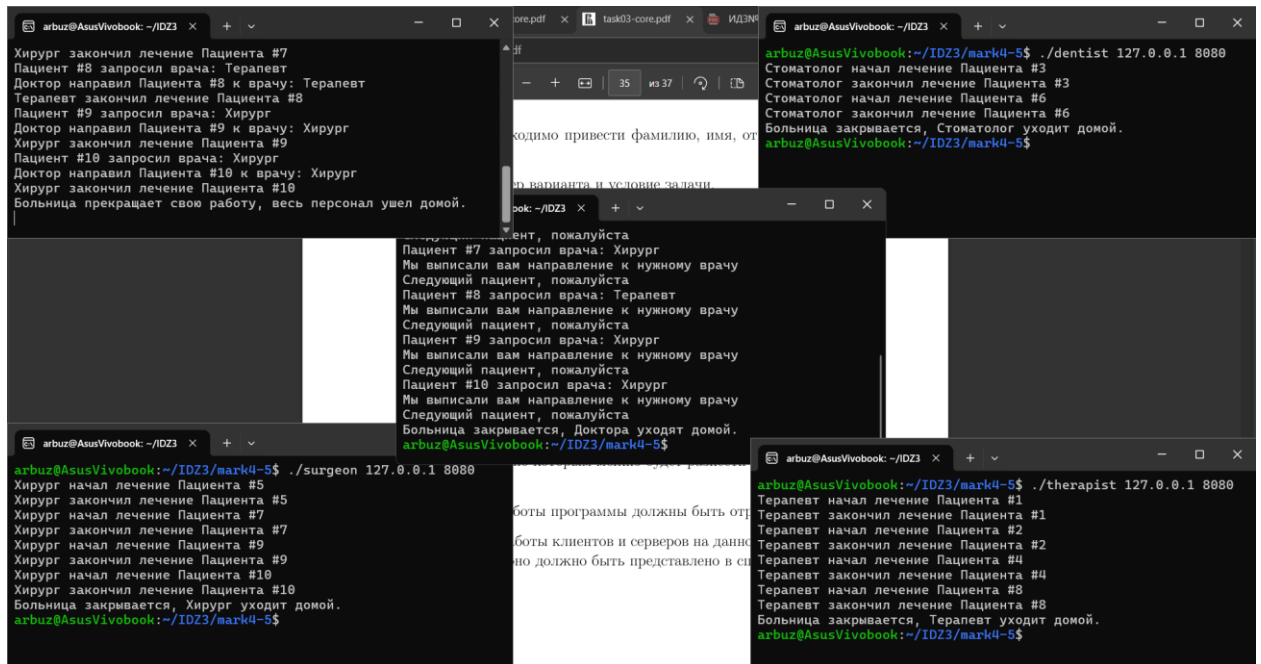
Основные изменения:

1. Врачи (стоматолог, хирург, терапевт) теперь могут отключаться и подключаться заново. Если в момент отсутствия врача поступает пациент, требующий его помощи, пациент помещается в очередь. Когда врач возвращается, сервер автоматически направляет к нему всех ожидающих пациентов.
2. Дежурные доктора (doctors) работают как независимые клиенты. Каждый запуск такого клиента инициирует отправку новых пациентов. Сервер обрабатывает все обращения независимо от количества запущенных докторов. Прерывание одного доктора не влияет на других.
3. Мониторинговые клиенты (monitor) могут подключаться и отключаться в любой момент. Все события транслируются на все активные мониторы. Отключённые мониторы удаляются из списка автоматически, а вновь подключившиеся начинают получать сообщения с момента подключения.
4. Были устранены проблемы с обработкой подключений: все новые подключения теперь обрабатываются в отдельных потоках с передачей копии сокета, что исключает блокировки и зависания. Сервер надёжно отслеживает состояние всех клиентов.
5. После завершения лечения всех пациентов система корректно завершает работу: отправляется итоговая статистика и сообщение о закрытии больницы.

Таким образом, реализована устойчивая и масштабируемая архитектура, поддерживающая многократные переподключения клиентов и обеспечивающая корректную работу в условиях динамически изменяющейся сети.

Программа на оценку 10:

В решении на данную оценку требуется реализовать завершение всех клиентов по окончании работы сервера, то есть по лечению последнего пациента. Я сделал это условие еще на оценке 4-5, так как не знал, что это может быть дополнительным критерием на оценку 10. Так как эта функция у меня реализована везде, я оставил в папке «mark10» решение на оценку 8, ведь там тоже это реализовано, можно в принципе в любой оценке посмотреть и там будет реализован этот критерий.



```
arbuz@AsusVivobook: ~/IDZ3
Хирург закончил лечение Пациента #7
Пациент #8 запросил врача: Терапевт
Доктор направил Пациента #8 к врачу: Терапевт
Терапевт закончил лечение Пациента #8
Пациент #9 запросил врача: Хирург
Доктор направил Пациента #9 к врачу: Хирург
Хирург закончил лечение Пациента #9
Пациент #10 запросил врача: Хирург
Доктор направил Пациента #10 к врачу: Хирург
Хирург закончил лечение Пациента #10
Больница прекращает свою работу, весь персонал ушел домой.

arbuz@AsusVivobook: ~/IDZ3/mark4-5$ ./dentist 127.0.0.1 8080
Стоматолог начал лечение Пациента #3
Стоматолог закончил лечение Пациента #3
Стоматолог начал лечение Пациента #6
Стоматолог закончил лечение Пациента #6
Больница закрывается, Стоматолог уходит домой.
arbuz@AsusVivobook: ~/IDZ3/mark4-5$

arbuz@AsusVivobook: ~/IDZ3/mark4-5$ ./surgeon 127.0.0.1 8080
Хирург начал лечение Пациента #5
Хирург закончил лечение Пациента #5
Хирург начал лечение Пациента #7
Хирург закончил лечение Пациента #7
Хирург начал лечение Пациента #9
Хирург закончил лечение Пациента #9
Хирург начал лечение Пациента #10
Хирург закончил лечение Пациента #10
Больница закрывается, Хирург уходит домой.
arbuz@AsusVivobook: ~/IDZ3/mark4-5$

arbuz@AsusVivobook: ~/IDZ3/mark4-5$ ./therapist 127.0.0.1 8080
Терапевт начал лечение Пациента #1
Терапевт закончил лечение Пациента #1
Терапевт начал лечение Пациента #2
Терапевт закончил лечение Пациента #2
Терапевт начал лечение Пациента #4
Терапевт закончил лечение Пациента #4
Терапевт начал лечение Пациента #8
Терапевт закончил лечение Пациента #8
Больница закрывается, Терапевт уходит домой.
arbuz@AsusVivobook: ~/IDZ3/mark4-5$
```